

Aufgabe 1 Kovarianz und Korrelation: Einfache Zahlenbeispiele

Diese Aufgabe ist eine optionale Rechenaufgabe als zusätzliches Angebot an Sie zum Üben. Die Lösung wird bekannt gegeben, der Rechenweg allerdings nicht ausführlich besprochen. Fragen sind natürlich wie immer möglich.

Für die zwei Variablen X und Y wurden folgende Daten beobachtet:

Index i	x_i	y_i
1	1	2
2	2	4
3	3	3
4	4	6
5	5	5

- a) Berechnen Sie die sog. empirische Varianz-Kovarianz-Matrix, $\mathbf{S} = \begin{bmatrix} S_{XX} & S_{XY} \\ S_{YX} & S_{YY} \end{bmatrix}$.
- b) Berechnen Sie außerdem den Korrelationskoeffizienten zwischen X und Y .

Aufgabe 2 Zentraler Grenzwertsatz: Konfidenzintervall für Bernoulli-Verteilung

Gegeben seien Bernoulli-verteilte Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{B}(\pi)$ mit $\pi \in (0, 1)$. Betrachten Sie die Zufallsvariable $\bar{X}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

- a) Was misst die Zufallsvariable $\bar{X}_n$?
- b) Bestimmen Sie Erwartungswert und Varianz von $\bar{X}_n$.
- c) Bestimmen Sie allgemein ein um diesen Erwartungswert symmetrisches, approximatives Intervall I , sodass die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Realisierung $\bar{x}_n$ der Zufallsvariable $\bar{X}_n$ mit genau 95% Wahrscheinlichkeit einen Wert in diesem Intervall aufweist: $\mathbb{P}(\bar{x}_n \in I) = 0.95$. Falls Sie nicht weiter kommen, gibt es zwei Tipps.

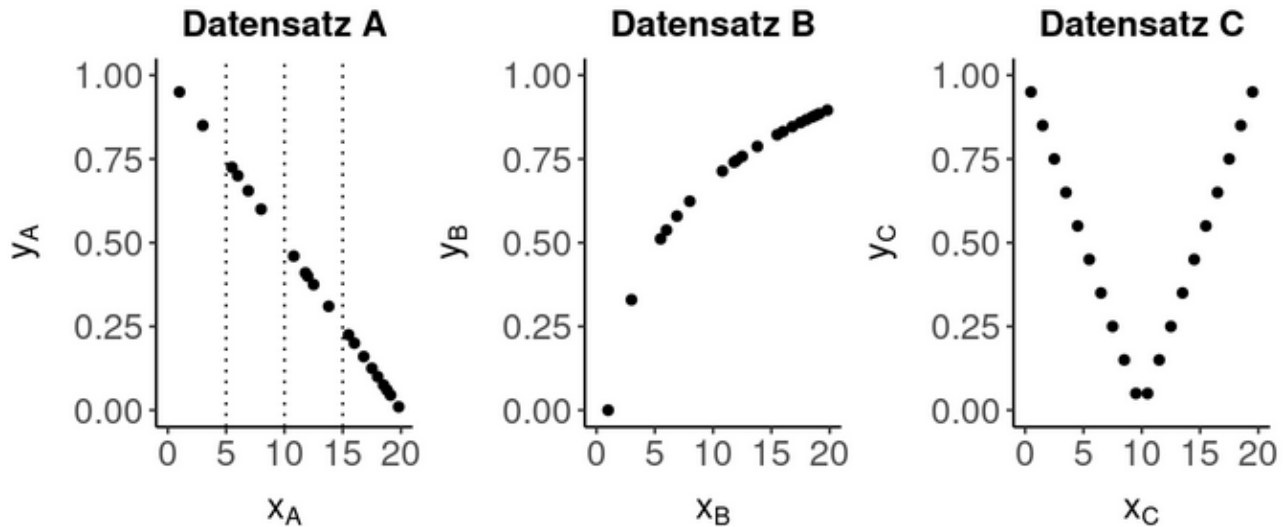
Tipp 1: Für ein Intervall $I = [u, o]$ gilt: $x \in I$ ist äquivalent zu $u \leq x \leq o$.

Tipp 2: Mit Symmetrie ist gemeint, dass $x - u = o - x$.

- d) Berechnen Sie nun konkret jeweils das Intervall für die nachfolgend genannten Parameter-Konstellationen. Fällt Ihnen dabei etwas auf?
1. $n = 10, \pi = 0.1$
 2. $n = 100, \pi = 0.5$

Aufgabe 3 Streudiagramm und Korrelation: Drei Datensätze

Die folgenden Grafiken zeigen Streudiagramme zu den drei Datensätzen A, B und C, die jeweils $n = 20$ Beobachtungen zweier metrischer Merkmale enthalten.



- Geben Sie für die drei Datensätze jeweils an, ob für die jeweils abgebildeten Merkmale der Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson größer oder kleiner als der Korrelationskoeffizient nach Spearman ist oder ob beide etwa den gleichen Wert haben. Geben Sie den genauen Wert für einen Korrelationskoeffizienten an, falls dieser direkt aus der Graphik abgelesen werden kann.
- Welche Art von Zusammenhang misst der Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson, welche Art von Zusammenhang der Korrelationskoeffizient nach Spearman? Für welche Skalenniveaus sind die beiden Maße jeweils geeignet?
- Für zwei Merkmale X und Y mit positivem Wertebereich sind der Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson $r_{XY} = 0.5$ und der Korrelationskoeffizient nach Spearman $r_{XY}^{SP} = 0.6$ gegeben. Ändern sich die Werte der beiden Zusammenhangsmaße jeweils, wenn Y folgendermaßen zu Y_1 bzw. Y_2 transformiert wird?
 - $Y_1 = -Y$
 - $Y_2 = Y^2$

Geben Sie konkrete Werte für die resultierenden Korrelationskoeffizienten r_{XY_1} , $r_{XY_1}^{SP}$, r_{XY_2} und $r_{XY_2}^{SP}$ an, falls dies möglich ist.

Aufgabe 4 Kovarianz und Korrelation: Portfoliooptimierung

Wir betrachten im Folgenden eine relevante Vereinfachung der Welt, um ein paar grundlegende Zusammenhänge besser analysieren und verstehen zu können.

Sie haben einen Geldbetrag w , den Sie investieren möchten. Sie haben dabei die Wahl zwischen zwei Anlagen. Die Rendite ist jeweils unsicher. Der Renditefaktor¹ der ersten Anlage habe Erwartungswert μ_1 und Varianz σ_1^2 und der Renditefaktor der zweiten Anlage habe Erwartungswert μ_2 und Varianz σ_2^2 , wobei $\mu_1, \mu_2 > 1$ und $\sigma_1, \sigma_2 > 0$. Typischerweise betrachtet man Situationen, in denen eine der beiden Anlagen (z.B. Anlage 2) risikoreicher ist ($\sigma_2 > \sigma_1$), aber dafür mit einer höheren erwarteten Rendite aufwartet ($\mu_2 > \mu_1$); spezifischere Konstellationen betrachten wir später in dieser Aufgabe.

Sie investieren einen Anteil $0 \leq \alpha \leq 1$ Ihres Geldes in Anlage 1 und den Rest in Anlage 2.

Tipp: Wenn Sie nicht weiterkommen, beachten Sie Fußnote 1.

- a) Zeigen Sie: wenn die beiden Renditefaktoren R_i ; $i = 1, 2$ von einander stochastisch unabhängig sind, dann ...
1. ... ist die Varianz des Renditefaktors R des Portfolios² stets kleiner als die Summe der Varianzen der beiden Anlagen; dabei bedeutet "stets" für alle Werte von α .
 2. *Bonusaufgabe:* ... kann $\alpha \in [0, 1]$ so gewählt werden, sodass die Varianz des Renditefaktors des Portfolios kleiner ist als jede der beiden Varianzen σ_1^2 und σ_2^2 .

Achtung: Im Folgenden sind die Renditen **nicht** mehr stochastisch unabhängig.

- b) Geben Sie den Erwartungswert des Renditefaktors R Ihres Portfolios an. Formen Sie diesen Erwartungswert dann so um, dass Sie *direkt* sehen können, wie dieser Erwartungswert von der Differenz der erwarteten Renditen (also: von $\mu_2 - \mu_1$) abhängt.
- c) Leiten Sie den optimalen Anteil α^* her, wenn Sie die Varianz des Renditefaktors Ihres Portfolios minimieren möchten. (Intuitiv: wir betrachten also die Situation, wenn Sie sehr risikoavers sind und Ihr einziges Anlageziel ist, die Varianz zu minimieren.)
Bonus: Betrachten Sie die Situation, wenn R_1 und R_2 von einander stochastisch unabhängig sind.
- d) Betrachten Sie nun den Fall, dass $\sigma_2^2 = 2\sigma_1^2$. Berechnen Sie den optimalen Anteil α^* aus der vorigen Teilaufgabe in Abhängigkeit von der Korrelation ρ zwischen den beiden Renditefaktoren. Berechnen Sie dies dann konkret für die folgenden Werte von ρ : $\{-1, -0.5, 0, 0.5\}$ oder erzeugen Sie eine Grafik in R, in der Sie für ρ -Werte zwischen -1 und 0.5 das zugehörige α^* plotten. Welchen Zusammenhang zwischen α^* und der Korrelation können Sie erkennen und wie kann man ihn erklären?

¹Der Renditefaktor R_i von Anlage $i = 1, 2$ gibt folgendes an: wenn Sie a Euro investieren und der Renditefaktor für eine Investitionsperiode R_i war, dann haben Sie nach Ablauf dieser Periode $a \cdot R_i$ Euro.

Bsp.: die Rendite in einem Jahr war 5%, $a = 80$ Euro wurden angelegt $\Rightarrow$ Renditefaktor $R_i = 1 + 0.05 = 1.05$ und somit haben Sie nach einem Jahr $a \cdot R_i = 80 \cdot 1.05 = 84$ Euro. Also: "Renditefaktor = $1 + \text{Rendite}$ ", analog zum allgemeinen Konzept 'Wachstumsfaktor' (siehe Geometrisches Mittel).

Insgesamt ist die Formel für R gegeben als:

$$R = \frac{(\alpha \cdot w)R_1 + ((1 - \alpha) \cdot w) \cdot R_2}{w} = \alpha \cdot R_1 + (1 - \alpha) \cdot R_2.$$

²Für diesen Renditefaktor: teilen Sie den Wert, nennen wir ihn z , des Portfolios nach dem Ende der Investitionsperiode durch das investierte Geld w , also $R = \frac{z}{w}$.